



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2021 - Durée : 1h30

☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Lentilles minces Sphériques

Question 1 (1 pt). Un objet virtuel est placé à une distance de 12,5 cm d'une lentille convergente de distance focale image égale à 5 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

- ☐ $\overline{OA'} = 3.33 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{OA'} = 3.57 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = 25 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = 8.33 \text{ cm}$

Question 2 (1 pt). Un objet virtuel est placé à une distance de 25 cm d'une lentille divergente de distance focale image égale à -10 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

- ☐ $\overline{OA'} = 6,66 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = -7,14 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = 50 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{OA'} = -16,66 \text{ cm}$

Question 3 (1 pt). Un objet réel est placé à une distance de 25 cm d'une lentille de distance focale image égale à -10 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

- ☐ $\overline{OA'} = -16,66 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = 6,66 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{OA'} = -7,14 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'} = 50 \text{ cm}$

Question 4 (1,5 pt). A l'aide d'une lentille mince, on forme l'image d'un objet réel situé devant la lentille tel que $\overline{OA_1} = -50 \text{ cm}$. Cette image se trouve à la position $\overline{OA'_1} = +50 \text{ cm}$. On déplace l'objet à une nouvelle position $\overline{OA_2} = -100 \text{ cm}$, la nouvelle position de l'image est :

- ☒ $\overline{OA'_2} = +33,33 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'_2} = +66,33 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'_2} = +51,29 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{OA'_2} = -25,75 \text{ cm}$

Question 5 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

- ☒ $V = +10 \delta$
- ☐ $V = 0.5 \delta$
- ☐ $V = 0.15 \delta$
- ☐ $V = -10 \delta$
- ☐ $V = \text{infini}$

Question 6 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

- ☒ $f' = +0,2 \text{ m}$
- ☐ $f' = -5 \text{ m}$
- ☐ $f' = -0,2 \text{ m}$
- ☐ $f' = +5 \text{ m}$

Question 7 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☒ $V = +5 \delta$
- ☐ $V = +7.5 \delta$
- ☐ $V = +17 \delta$
- ☐ $V = +2.5 \delta$

Propagation de la lumière

Question 8 (1 pt). L'indice de réfraction d'un milieu transparent isotrope est 1,5. La vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu est :

- ☐ $8.10^3 m.s^{-1}$
- ☒ $2.10^8 m.s^{-1}$
- ☐ $3.10^8 m.s^{-1}$
- ☐ $5.10^8 m.s^{-1}$

Question 9 (1 pt). La fréquence d'une onde électromagnétique dans le vide est $6.10^{14} Hz$. La fréquence de cette onde dans un milieu d'indice de réfraction 1.7 est :

- ☐ $10,2.10^{14} Hz$
- ☐ $3,53.10^{14} Hz$
- ☐ $3.10^{14} Hz$
- ☒ $6.10^{14} Hz$

Miroirs Plan et Sphériques

Question 10 (0,5 pt). On forme l'image du soleil par un miroir concave de centre C. Où se trouve l'image du soleil?

- ☐ L'image est exactement en C
- ☐ L' image est à l'infini
- ☐ L'image est située derrière le miroir.
- ☒ L'image est exactement dans le plan focal image.

Question 11 (0,5 pt). Le rayon de courbure d'un miroir concave est 2 m, sa distance focale $\overline{SF'}$ est :

- ☐ $\overline{SF'} = -2 \text{ m},$
- ☒ $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SF'}} = +1 \text{ m},$
- ☐ $\overline{SF'} = +2 \text{ m},$
- ☐ $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SF'}} = -1 \text{ m},$

Question 12 (0,5 pt). Vous vous regardez dans un miroir plan, votre image est :

- ☐ Réelle, derrière le miroir, renversée et de même taille
- ☐ Virtuelle, sur la surface du miroir, droite et agrandie.
- ☒ Virtuelle, derrière le miroir, droite et de même taille.
- ☐ Réelle, sur la surface du miroir, droite et réduite

Question 13 (1 pt). Vous vous regardez dans un miroir sphérique, votre image par le miroir est réelle, renversée et réduite :

- ☒ Ce miroir est concave
- ☐ Ce miroir est plan
- ☐ On ne peut pas dire si le miroir est convexe ou concave
- ☐ Ce miroir est convexe

Question 14 (1 pt). Vous vous regardez dans un miroir sphérique, votre image par le miroir est droite et virtuelle avec un grandissement transversal inférieur à 1 :

- ☒ Ce miroir est convexe
- ☐ Le miroir peut être concave ou convexe.
- ☐ Ce miroir est concave
- ☐ Ce miroir est plan



Question 15 (1 pt). On considère un miroir convexe de rayon de courbure 5m. Quand vous vous regardez dans ce miroir tenu par votre main, votre image par le miroir est :

- ☒ Virtuelle, droite et plus petite que l'objet
- ☐ Réelle, renversée et plus petite que l'objet
- ☐ Réelle, renversée et plus grande que l'objet
- ☐ Virtuelle, droite et plus grande que l'objet

Dioptries Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4\text{cm}$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1.5$ (milieu d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieu de sortie).

Question 16 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- | | |
|---|--|
| ☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$. | ☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$. |
| ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$. | ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$. |

Question 17 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit virtuelle, droite et deux fois plus grande que l'objet.

- | | |
|--|---|
| ☐ $\overline{CA} = 2\text{cm}$. | ☒ $\overline{CA} = -2\text{cm}$. |
| ☐ $\overline{CA} = -4\text{cm}$. | ☐ $\overline{CA} = 4\text{cm}$. |

Question 18 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur 2cm une image virtuelle $A'B'$, droite de hauteur 6cm. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- | | |
|--|---|
| ☐ $\overline{CA'} = -15\text{cm}$. | ☒ $\overline{CA'} = -12\text{cm}$. |
| ☐ $\overline{CA'} = 12\text{cm}$. | ☐ $\overline{CA'} = 15\text{cm}$. |

Dioptries Plans

Question 19 (0,5 pt). L'indice de l'eau est 4/3. La profondeur apparente d'une piscine de profondeur réelle égale à 2m est :

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ 2.66 m | ☐ 2 m | ☐ 1 m | ☒ 1.5 m |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|

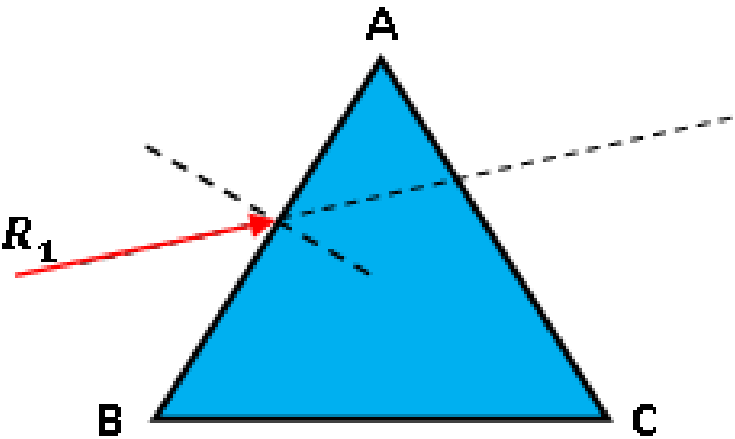
Question 20 (0,5 pt). La relation de conjugaison d'un dioptre plan séparant deux milieux transparents d'indices respectifs n_1 et n_2 est :

- ☒ $\frac{n_2}{HA_2} = \frac{n_1}{HA_1}$
- ☐ $\frac{n_2}{HA_1} = \frac{n_1}{HA_2}$
- ☐ $\frac{n_2}{HA_1} + \frac{n_1}{HA_2} = 0$
- ☐ $\frac{n_1}{HA_1} + \frac{n_2}{HA_2} = 0$

Réfraction et réflexion

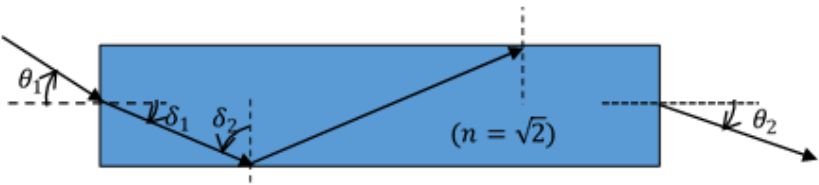
Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = \sqrt{3}$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 arrive sur la face AB avec un angle d'incidence $i = 60^\circ$

Question 21 (2 pt). Calculer d'abord l'angle limite de réflexion totale I_{lim} sur la face AC. Calculer ensuite l'angle d'incidence r' sur la face AC correspondant au réfracté de R_1 ainsi que la déviation D (en degrés) entre le rayon incident R_1 et celui émergent du prisme.



- | |
|--|
| ☐ $I_{lim} = 26,35^\circ$ et $r' = 60^\circ$ et $D = 60^\circ$ |
| ☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 60^\circ$ et $D = 60^\circ$ |
| ☐ $I_{lim} = 35,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$ |
| ☒ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$ |

Question 22 ♣ (2 pt). On considère un cylindre de base circulaire, en verre d'indice, $n = \sqrt{2}$, placé dans l'air d'indice $n' = 1$, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Un rayon lumineux tombe sur la base du cylindre sous une incidence d'angle $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les cases qui correspondent aux réponses correctes.



- | | |
|--|---|
| ☒ $\theta_2 = 45^\circ$ | ☐ $\delta_1 = 60^\circ$ |
| ☐ $\delta_2 = 30^\circ$ | ☒ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique |
| ☐ $\theta_2 = 30^\circ$ | ☒ $\delta_2 = 60^\circ$ |
| ☒ $\delta_1 = 30^\circ$ | |
| ☐ Il n'y a pas de réflexion totale sur la | |



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle de Rattrapage-Session Printemps 2021 - Durée : 1h30

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite.
Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Dioptres Plans

Question 1 (0,5 pt). L'indice de l'eau est 4/3. La profondeur apparente d'une piscine de profondeur réelle égale à 2m est :

☐ 1 m

☒ 1.5 m

☐ 2.66 m

☐ 2 m

Question 2 (0,5 pt). La relation de conjugaison d'un dioptre plan séparant deux milieux transparents d'indices respectifs n_1 et n_2 est :

☒ $\frac{n_2}{HA_2} = \frac{n_1}{HA_1}$

☐ $\frac{n_2}{HA_1} + \frac{n_1}{HA_2} = 0$

☐ $\frac{n_2}{HA_1} = \frac{n_1}{HA_2}$

☐ $\frac{n_1}{HA_1} + \frac{n_2}{HA_2} = 0$

Miroirs Plan et Sphériques

Question 3 (0,5 pt). On forme l'image du soleil par un miroir concave de centre C. Où se trouve l'image du soleil?

☐ L'image est exactement en C

☐ L'image est située derrière le miroir.

☒ L'image est exactement dans le plan focal image.

☐ L' image est à l'infini

Question 4 (0,5 pt). Le rayon de courbure d'un miroir concave est 2 m, sa distance focale $\overline{SF'}$ est :

☐ $\overline{SF'} = + 2 \text{ m},$

☒ $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SF'}} = + 1 \text{ m},$

☐ $\overline{SF'} = - 2 \text{ m},$

☐ $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SF'}} = - 1 \text{ m},$

Question 5 (0,5 pt).Vous vous regardez dans un miroir plan, votre image est :

☐ Virtuelle, sur la surface du miroir, droite et agrandie.

☐ Réelle, derrière le miroir, renversée et de même taille

☒ Virtuelle, derrière le miroir, droite et de même taille.

☐ Réelle, sur la surface du miroir, droite et réduite

Question 6 (1 pt). Vous vous regardez dans un miroir sphérique, votre image par le miroir est réelle, renversée et réduite :

☐ On ne peut pas dire si le miroir est convexe ou concave

☒ Ce miroir est concave

☐ Ce miroir est convexe

☐ Ce miroir est plan

Question 7 (1 pt). Vous vous regardez dans un miroir sphérique, votre image par le miroir est droite et virtuelle avec un grandissement transversal inférieur à 1 :

☐ Ce miroir est concave

☒ Ce miroir est convexe

☐ Ce miroir est plan

☐ Le miroir peut être concave ou convexe.

Question 8 (1 pt). On considère un miroir convexe de rayon de courbure 5m. Quand vous vous regardez dans ce miroir tenu par votre main, votre image par le miroir est :

☒ Virtuelle, droite et plus petite que l'objet

☐ Réelle, renversée et plus petite que l'objet

☐ Virtuelle, droite et plus grande que l'objet

☐ Réelle, renversée et plus grande que l'objet

Lentilles minces Sphériques

Question 9 (1 pt). Un objet virtuel est placé à une distance de 12,5 cm d'une lentille convergente de distance focale image égale à 5 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

☒ $\overline{OA'} = 3.57 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 25 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 3.33 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 8.33 \text{ cm}$

Question 10 (1 pt). Un objet virtuel est placé à une distance de 25 cm d'une lentille divergente de distance focale image égale à -10 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

☒ $\overline{OA'} = -16,66 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 6,66 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 50 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = -7,14 \text{ cm}$

Question 11 (1 pt). Un objet réel est placé à une distance de 25 cm d'une lentille de distance focale image égale à -10 cm. La position de l'image par rapport à la lentille de centre O est:

☒ $\overline{OA'} = -7,14 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = -16,66 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 50 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'} = 6,66 \text{ cm}$

Question 12 (1,5 pt). A l'aide d'une lentille mince, on forme l'image d'un objet réel situé devant la lentille tel que $\overline{OA_1} = -50 \text{ cm}$. Cette image se trouve à la position $\overline{OA'_1} = +50 \text{ cm}$. On déplace l'objet à une nouvelle position $\overline{OA_2} = -100 \text{ cm}$, la nouvelle position de l'image est :

☐ $\overline{OA'_2} = -25,75 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'_2} = +51,29 \text{ cm}$

☒ $\overline{OA'_2} = +33,33 \text{ cm}$

☐ $\overline{OA'_2} = +66,33 \text{ cm}$

Question 13 (1 pt). A l'aide d'une lentille mince on forme l'image d'un objet réel situé à une distance de 20cm de la lentille. L'image obtenue est réelle et se trouve à la distance de 20cm de la lentille. La vergence de cette lentille est :

☐ V= infini

☒ $V = +10 \delta$

☐ $V = 0.15 \delta$

☐ $V = 0.5 \delta$

☐ $V = -10 \delta$



Question 14 (1 pt). Deux lentilles minces accolées de vergences respectives +10 dioptries et -5 dioptries forment une lentille mince de distance focale image :

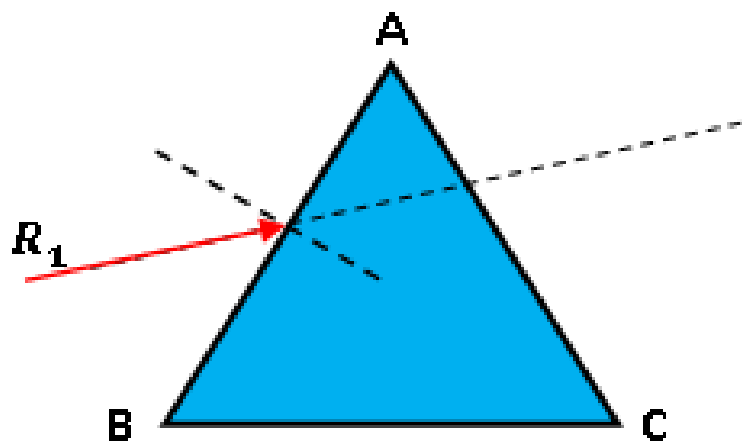
- ☐ $f' = +5 \text{ m}$
- ☐ $f' = -0,2 \text{ m}$
- ☒ $f' = +0,2 \text{ m}$
- ☐ $f' = -5 \text{ m}$

Question 15 (1 pt). Deux lentilles minces de vergences respectives +2,5 dioptries et +5 dioptries sont séparées par une distance de 20cm. La vergence (puissance) de ce doublet, placé dans l'air est :

- ☐ $V = +7,5 \delta$
- ☒ $V = +5 \delta$
- ☐ $V = +17 \delta$
- ☐ $V = +2,5 \delta$

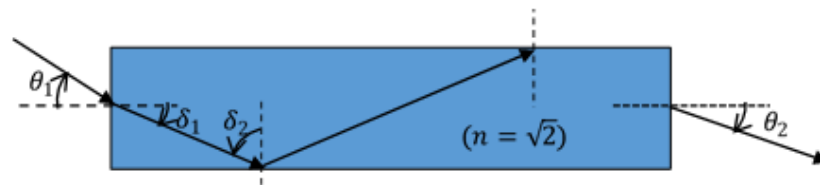
Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux pénètre dans un prisme, en forme de triangle équilatéral, d'indice $n = \sqrt{3}$ comme le montre la figure ci-dessous. Le rayon incident R_1 arrive sur la face AB avec un angle d'incidence $i = 60^\circ$



- ☐ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 60^\circ$ et $D = 60^\circ$
- ☐ $I_{lim} = 26,35^\circ$ et $r' = 60^\circ$ et $D = 60^\circ$
- ☐ $I_{lim} = 35,96^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$
- ☒ $I_{lim} = 35,26^\circ$ et $r' = 30^\circ$ et $D = 60^\circ$

Question 17 ♣ (2 pt). On considère un cylindre de base circulaire, en verre d'indice, $n = \sqrt{2}$, placé dans l'air d'indice $n' = 1$, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Un rayon lumineux tombe sur la base du cylindre sous une incidence d'angle $\theta_1 = 45^\circ$. Noircir les case qui correspondent aux réponses correctes.



- ☐ Il n'y a pas de réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique
- ☐ $\delta_2 = 30^\circ$
- ☒ $\theta_2 = 45^\circ$
- ☒ $\delta_2 = 60^\circ$
- ☐ $\delta_1 = 60^\circ$
- ☒ Il y a réflexion totale sur la face cylindrique de la fibre optique
- ☐ $\theta_2 = 30^\circ$
- ☒ $\delta_1 = 30^\circ$

Propagation de la lumière

Question 18 (1 pt). L'indice de réfraction d'un milieu transparent isotrope est 1,5. La vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu est :

- ☐ 5.10^8 m.s^{-1}
- ☒ 2.10^8 m.s^{-1}
- ☐ 3.10^8 m.s^{-1}
- ☐ 8.10^3 m.s^{-1}

Question 19 (1 pt). La fréquence d'une onde électromagnétique dans le vide est 6.10^{14} Hz . La fréquence de cette onde dans un milieu d'indice de réfraction 1.7 est :

- ☐ 3.10^{14} Hz
- ☒ 6.10^{14} Hz
- ☐ $10,2.10^{14} \text{ Hz}$
- ☐ $3,53.10^{14} \text{ Hz}$

Dioptries Sphériques

On considère un dioptre sphérique convergent de centre C , de sommet S et de rayon $R = 4 \text{ cm}$. Ce dioptre sépare deux milieux transparents et homogènes d'indices $n_1 = 1.5$ (milieux d'entrée) et $n_2 = 1$ (milieux de sortie).

Question 20 (1.5pts) : Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$, à travers ce dioptre, d'un objet AB , en fonction de n_1 , n_2 , γ et $\overline{CS}$.

- ☒ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 - \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(\gamma n_1 - n_2)}{(n_2 - n_1)} \cdot \overline{CS}$
- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_1 + \gamma n_2)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$
- ☐ $\overline{CA'} = \frac{(n_2 - \gamma n_1)}{(n_1 - n_2)} \cdot \overline{CS}$

Question 21 (1.5pts) : En déduire la position $\overline{CA}$ d'un objet réel AB pour que son image $A'B'$, à travers ce dioptre, soit virtuelle, droite et deux fois plus grande que l'objet.

- ☐ $\overline{CA} = -4 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{CA} = -2 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{CA} = 4 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{CA} = 2 \text{ cm}$

Question 22 (1pt) : Ce dioptre donne d'un objet réel AB de hauteur 2cm une image virtuelle $A'B'$, droite de hauteur 6cm. Déterminer la position $\overline{CA'}$ de l'image $A'B'$.

- ☐ $\overline{CA'} = 15 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{CA'} = -12 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{CA'} = -15 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{CA'} = 12 \text{ cm}$